Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 14.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2007. május 14. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot! A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

1. Megfigyelhetünk-e holdfogyatkozást félhold idején?



A) Nem, holdfogyatkozás csakis telihold idején fordulhat elő.
B) Igen, hiszen ez az állapot már maga is holdfogyatkozás, mivel a Föld leárnyékolja a holdat.
C) Nem, mivel ilyenkor a Föld árnyéka mindig a Hold sötét felére esik.
D) Igen, de csak akkor látható szabad szemmel, ha a Föld árnyéka a Hold megvilágított felére esik.

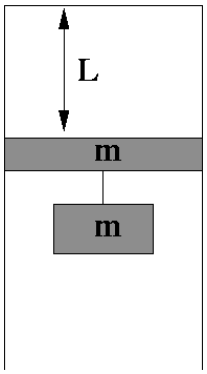
2 pont	

2. Egy asztalon ellökött test a súrlódás miatt bizonyos út megtétele után megáll. Hogyan változik meg a megtett út hossza, ha a kezdősebességet is és a súrlódási együtthatót is az eredeti értékük kétszeresére növeljük?

A) A megtett út hossza felére csökken.
B) A megtett út ugyanakkora marad.
C) A megtett út hossza az eredeti kétszeresére nő.

2 pont	

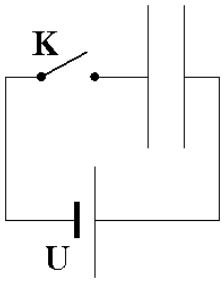
3. Egy függőleges, 3L magasságú, szájával lefelé fordított hengerben *m* tömegű dugattyú ismeretlen gázt zár el. A dugattyú távolsága a henger zárt tetejétől *L*, a bezárt gáz nyomása a légköri nyomás fele. A dugattyúra szintén *m* tömegű súlyt akasztunk, és óvatosan elengedjük. Hol állapodik meg a dugattyú?



A) A henger tetejétől kevesebb mint 2 *L* távolságra.
B) A henger tetejétől 2 *L* távolságra.
C) A henger tetejétől több mint 2 *L* távolságra.
D) Sehol nem állapodik meg, kiesik a hengerből.

2 pont

4. Egy síkkondenzátort – a K kapcsoló zárásával – *U* feszültségre töltünk. Valamivel később a kondenzátor lemezeit távolabb húzzuk egymástól, és azt tapasztaljuk, hogy eközben a lemezek közti *E* térerősség állandó maradt. Zárva volt-e ekkor még a kapcsoló?



A) Nem, a kapcsoló már nyitva volt.
B) Igen, a kapcsoló még zárva volt.
C) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

2 pont

5. Milyen feladatot lát el a transzformátor?

A) Mechanikai energiából elektromos áramot állít elő.
B) A feszültséget változtatja meg.
C) A távvezetéken érkező nagyfeszültséget árammá alakítja át.

2 pont

6. Lehet-e a fény sebessége 200 000 km/s?

A) Nem lehet, mert a fénysebesség mindig 300 000 km/s.
B) Lehet, ha a fény nem légüres térben terjed.
C) Lehet, ha egy tőlünk 100 000 km/s sebességgel távolodó csillag bocsátja ki.

2 pont

7. Igaz-e az alábbi állítás: A hideg levegő sűrűsége mindig nagyobb, mint a meleg levegőé?

A) Igen, mert lehűlés hatására a levegő térfogata mindig csökken.
B) Nem, mert a levegő sűrűsége a nyomástól is függ.
C) Nem, mert a hőmérséklet kiegyenlítődik, így a sűrűség is.
D) Igen, mert a hideg levegő a hegyekből a völgyek felé áramlik.

2 pont

8. Melyik állítás köthető Heisenberg nevéhez?

A) Minél jobb szakember egy elméleti fizikus, annál nagyobb kárt okoz a laboratóriumban.
B) Minden egymástól független elektronállapotban két-két elektron tartózkodhat.
C) Egy foton energiáját a frekvenciája határozza meg.
D) Egy atomi részecske helye és lendülete nem adható meg egyidejűleg tetszés szerinti pontossággal.

2 pont

9. Egy testet függőlegesen feldobva azt tapasztaltuk, hogy egy másodpercig mozgott felfelé, majd pedig két másodpercig esett lefelé. Közelítőleg mennyivel ért az indítási magasság alatt földet? (A légellenállás elhanyagolható.)

A) 5 méterrel.
B) 15 méterrel.
C) 45 méterrel.

2 pont

10. Az alábbi állítások egy 4,5 V-os zsebtelepre vonatkoznak. Válassza ki az állítások közül az igazat!

A) A zsebtelep elektromotoros ereje függ attól, hogy mennyit használtuk a telepet.
B) A zsebtelepből mindig ugyanakkora áram nyerhető.
C) A zsebtelep kapocsfeszültsége sosem lehet kisebb a telep elektromotoros erejénél.

2 pont

11. Egy a közepén rögzített (pl. satuba fogott) 0,4 m hosszú pálcában legfeljebb mekkora hullámhosszúságú longitudinális állóhullámok keletkezhetnek?

A) 0,2 m.
B) 0,4 m.
C) 0,8 m.

2 pont

12. Milyen mozgást végezhet egy töltött részecske, ha olyan homogén elektromágneses térben van, ahol az elektromos térerősség vektora merőleges a mágneses indukció vektorára?

A) A töltött részecske végezhet egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgást.
B) A töltött részecske végezhet egyenletes körmozgást.
C) A töltött részecske végezhet egyenes vonalú egyenletes mozgást.
D) Az előbbi mozgások egyike sem képzelhető el.

2 pont

13. Melyik optikai eszköz képes nagyított képet alkotni?

A) A homorú tükör a geometriai középponttól távolabbi tárgyról.
B) A domború tükör a geometriai középpont és a fókuszpont közötti tárgyról.
C) A szórólencse a fókuszon belüli tárgyról.
D) A gyűjtőlencse a fókusz és a kétszeres fókusztávolság közötti tárgyról.

2 pont

14. Egy radioaktív izotóp felezési ideje 100 nap. Egy detektort helyeztünk el adott távolságra a sugárzó anyagtól, mely 9600 beütést számlált percenként. Körülbelül mennyi idő múlva jelez a számláló percenként átlagosan 1200 beütést?

A) 200 nap múlva.
B) 300 nap múlva.
C) 400 nap múlva.
D) 800 nap múlva.

2 pont

15. Egy műhold körpályán kering a Föld körül. Hogyan befolyásolná a keringési idejét változatlan sugarú körpályán, ha a Föld tömegváltozás nélkül összezsugorodna?

A) A műhold keringési ideje lecsökkenne.
B) A műhold keringési ideje nem változna.
C) A műhold keringési ideje megnőne.

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. A matematikai inga

*A tudós Huygens Christiannak köszönhető, hogy ma a **lógó** órákhoz van alkalmaztatva... Midőn a lógó óra később jár, lógóját rövidítsd meg, a dróton lévő súlyocskát feljebb tolván, s ellenkezőt cselekedj, ha siet.*
Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya - Nagyvárad, 1808



Ismertesse a matematikai inga fogalmát, jellemezze mozgását! Nevezze meg a matematikai ingát leíró, illetve mozgását jellemző legfontosabb fizikai mennyiségeket, adja meg azok mértékegységeit s a köztük fennálló összefüggéseket! Értelmezze, hogyan használható a matematikai inga időmérésre a lengés csillapodása ellenére! Hogyan alkalmazható a matematikai inga a gravitációs gyorsulás mérésére? Adja meg a Földön és a Holdon azonos lengésidejű matematikai ingák hosszának arányát!

2. Maghasadás, magfúzió

Szilárd Leó 1934-ben szabadalmaztatta a neutron által kiváltott nukleáris láncreakció ötletét. Az azóta eltelt több mint hetven évben mind a fegyverkezés, mind a békés energiatermelés területén teret nyert a magenergia felhasználása. Hasznáról és veszélyeiről a viták állandósultak.

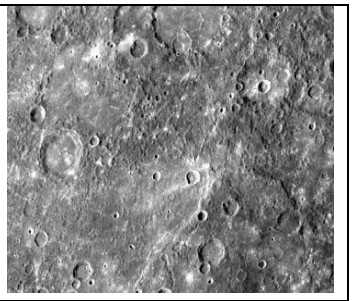


Ismertesse a maghasadás és magfúzió bekövetkeztének energetikai feltételét! Ismertesse és értelmezze azon atommagok körét, melyek hasadásra, illetve fúzióra képesek! Írja fel a hidrogén 2-es és 3-as tömegszámú izotópjának 4-es tömegszámú héliummá való egyesülését leíró folyamatot! Ismertesse egy-egy példán, hol fordul elő természetes magfúzió az Univerzumban, illetve melyek a mesterségesen előidézett hasadás békés és háborús felhasználásának lehetőségei! Elemezze röviden a hasadással és fúzióval megvalósított békés energiatermelés jelenlegi helyzetét, a jövő lehetőségeit, a magenergia felhasználásának előnyeit, nehézségeit és hátrányait!

3. A Merkúr világa

A Merkúrra ellátogatni nem éppen kívánatos, mert ott hétszerte oly világos és meleg van, mint a mi Földünkön. Ha rajta napvilágánál sétálnánk, 200 foknyi meleget kellene elviselnünk, melynél ruháinkról leolvadnának az ólomgombok, ami nem volna kellemes.

(Berstein: Természet könyv, Budapest 1875)



Nap körüli keringésének periódusa	87,9 földi nap
Tengely körüli forgásának periódusa	58,6 földi nap
Átlagos nappali hőmérséklet	350 °C
Éjszakai hőmérséklet	-170 °C
Átmérő	~4880 km (~0,38-ad része a Földének)
Átlagos gravitációs gyorsulás	3,7 m/s²
Sűrűség	A Földével közel azonos
Légnyomás	A légnyomás elhanyagolható

A táblázat adatainak felhasználásával értelmezze és magyarázza a Merkúr fizikai viszonyainak alábbi sajátosságait, s ahol lehet, hasonlítsa össze azokat a Földre jellemző állapotokkal:

- **A Merkúron a nappalok és az éjszakák sokkal hosszabb ideig tartanak, mint a Földön.**
- **A Merkúron hatalmas a nappali és az éjszakai hőmérséklet között a különbség.**
- **A Merkúron a gravitációs gyorsulás a földi 37 %-a.**
- **A Merkúr elvesztette légkörét.**
- **A Merkúr felszínét meteorkráterek sűrűn szabdalják.**

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. **A Naprendszerben egy, a Földhöz közeli helyen a mágneses indukció értéke $B = 10^{-5}$ T. A napszéllel érkező elektronok $\left(e^-\right)$ és α-részecskék $\left({}_2^4He^{++}\right)$ ennek hatására spirális pályán kezdenek mozogni. Mennyi a körmozgásukhoz rendelhető periódusidejük aránya?** $m_\alpha = 6{,}6 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_e = 0{,}91 \cdot 10^{-30}$ kg, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C

Összesen
10 pont

2. Egy hőszigetelt edényben 1 kg szilárd anyagot kezdünk melegíteni. Tudjuk, hogy a melegítéshez használt elektromos fűtőszál teljesítménye állandó, valamint hogy az anyag fajhője szilárd fázisban $2400\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}}$. Az alábbi táblázatban található hőmérsékletadatokat olvastuk le a melegítés bizonyos időszakaiban.

t **(perc)**	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T **(°C)**	64,0	74,4	84,0	84,3	83,6	84,1	88,9	94,0	99,2	104,0	104,2	104,1

Ábrázolja a hőmérsékletet az idő függvényében! Mennyi az ismeretlen anyag olvadáspontja, forráspontja, olvadáshője és fajhője folyadék fázisban?

Összesen
12 pont

3. Egy testet 5 N állandó erővel tudunk egyenletesen felfelé húzni egy $\alpha = 30°$ hajlásszögű lejtőn. Ugyanezen a lejtőn lefelé szabadon csúszva a test 5 m/s sebességről 5 m hosszú úton áll meg. Mekkora a test tömege és mekkora a súrlódási együttható?

Összesen
15 pont

4. A Bohr-féle atommodell szerint az atommag körül az elektronok csak meghatározott sugarú körpályákon keringhetnek. A hidrogénatomban található elektron első (legbelső) pályájának sugara $r = 5{,}3 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m}$. Mekkora az ezen pályán keringő elektron sebessége, mozgási energiája, de Broglie-hullámhosza? Hogyan viszonyul ez a hullámhossz a pálya kerületéhez?
$m_e = 0{,}91 \cdot 10^{-30}\ \mathrm{kg}$, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$, $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{Js}$

Összesen
10 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
ÖSSZESEN	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár

Dátum: .....

jegyző

Dátum: .....